

- 1 Pada pengujian sejenis ban truk melalui jalanan yang kasar ditemukan bahwa 25% truk mengalami kegagalan karena ban pecah. Dari 15 truk yang diuji selanjutnya, cari peluang bahwa

$$n=15, \quad p=0.25$$

- a) 3 sampai 6 truk bannya pecah

$$\sum_{x=3}^6 \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x} = 0.70729$$

- b) paling banyak 3 truk bannya pecah

$$\sum_{x=0}^3 \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x} = 0.461287$$

- c) Lebih dari 5 truk bannya pecah

$$\sum_{x=6}^{15} \binom{15}{x} (0.25)^x (1-0.25)^{15-x} = 0.148368$$

- 2 Suatu team medis beranggotakan 7 orang, dipilih secara acak dari 10 dokter dan 5 perawat. Carilah peluang terpilihnya:

- a) Sedikitnya ada 4 dokter

$$\sum_{x=4}^7 \left(\frac{\binom{10}{x} \binom{5}{7-x}}{\binom{15}{7}} \right) = 0.8997669$$

- b) ada 3 sampai 5 dokter

$$\sum_{x=3}^5 \left(\frac{\binom{10}{x} \binom{5}{7-x}}{\binom{15}{7}} \right) = 0.811189$$

- c) tidak semuanya dokter

$$\sum_{x=2}^6 \left(\frac{\binom{10}{x} \binom{5}{7-x}}{\binom{15}{7}} \right) = 0.98135198$$

- 3 Carilah peluang bahwa dari 13 kartu remi yang diambil dari tumpukan kartu (52 kartu) akan mengandung 5 spade, 2 heart, 3 diamond dan 3 club

$$p = \frac{\binom{13}{5} \binom{13}{2} \binom{13}{3} \binom{13}{3}}{\binom{52}{13}} = 0.1293070$$

- 4 Satu dadu dilempar berkali-kali. Carilah peluang didapatkan

- a) bilangan 6 yang ketiga kalinya pada lemparan ketujuh

$$p = \binom{7-1}{3-1} \left(\frac{1}{6}\right)^3 \left(\frac{5}{6}\right)^4 = 0.03348979$$

- b) bilangan 6 yang pertama kalinya pada lemparan keempat

$$p = \left(\frac{1}{6}\right) \left(\frac{5}{6}\right)^{4-1} = 0.096450617$$

- 5 Pada tanjakan Nagreg yang rawan kecelakaan, rata-rata terjadi 3 kecelakaan dalam seminggu. Berapa peluang pada satu minggu tertentu:

- a) terjadi 5 kecelakaan

$$p = \frac{e^{-3} \cdot 3^5}{5!} = 0.100819$$

- b) kurang dari 3 kecelakaan akan terjadi

$$p = \sum_{x=0}^2 \left(\frac{e^{-3} \cdot 3^x}{x!} \right) = 0.423190$$

- c) ada kecelakaan

$$p = 1 - \left(\frac{e^{-3} \cdot 3^0}{0!} \right) = 0.950213$$

- d) tidak ada kecelakaan

$$p = \frac{e^{-3} \cdot 3^0}{0!} = 0.049787$$